

Генерация кода





ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Генерация кода



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Генерация кода

После анализа программы, когда во все таблицы занесена информация, необходимая для генерации кода, компилятор должен переходить к построению соответствующей программы в машинном коде.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Генерация кода

Генерация объектного кода является последним шагом процесса компиляции. Самым простым методом генерации объектного кода является метод, который генерирует объектный код для каждого фрагмента программы, как только распознан синтаксис этого фрагмента.

Как только в результате процесса грамматического разбора будет распознан фрагмент текста исходной программы, соответствующий некоторому правилу грамматики, вызывается подпрограмма, соответствующая этому правилу.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Три формы объектного кода

1. Абсолютные команды, расположенные в фиксированных ячейках памяти;
2. Программа на языке Ассемблера;
3. Программа на языке машины, представленная образами кодов и записанная во внешней памяти в виде двоичного объектного модуля.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Три формы объектного кода

Главный недостаток варианта с абсолютными командами в том, что все подпрограммы должны транслироваться одновременно.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Три формы объектного кода

Проще всего получить объектную программу на языке Ассемблера. В этом случае не приходится формировать команды как последовательность битов, их можно формировать как сложно связанные записи.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Три формы объектного кода

Также можно генерировать макровыводы, а соответствующие макроопределения заранее написать на макроассемблере. Вместо генерации некоторых команд компилятор может генерировать одну макрокоманду, а макроассемблер позднее сформирует макрорасширения.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Три формы объектного кода

Большинство коммерческих компиляторов формируют объектную программу в виде объектного модуля, то есть как последовательность записей, которые содержат:

- команды на машинном языке;
- информацию о возможности перемещения и связывания кодов.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Генерация кода

Для получения машинного кода требуются два отдельных прохода:

- генерация промежуточного кода;
- генерация собственно машинного кода



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Генерация кода

Код генерируется при обходе дерева разбора, построенного анализатором на предыдущих стадиях. Генерация выполняется параллельно с построением дерева, но может выполняться и за отдельный проход.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Генерация промежуточного кода

Промежуточные коды можно проектировать на различных уровнях. Иногда промежуточный код получают, просто разбивая сложные структуры исходного языка на более удобные для обращения элементы.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Генерация промежуточного кода

Наиболее часто в качестве промежуточного кода используют какой-либо обобщенный машинный код. Существует несколько видов таких обобщенных кодов.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Тетрады

Представляет собой запись операций в форме из 4 составляющих:

<операция> (<операнд_1>,<операнд_2>,<результат>)



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Тетрады

- Тетрады представляют собой линейную последовательность команд
- Тетрады не зависят от архитектуры вычислительной системы



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Тетрады

- **Пример:**

$$(-a+b)*(c+d)$$

можно представить тетрады следующим образом:

$$-a = 1$$

$$1+b=2$$

$$c+d=3$$

$$2*3=4$$



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Триады

Представляют собой запись операций в форме трех составляющих

<операция> (<операнд_1>,<операнд_2>



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Триады

Один или оба операнда могут быть ссылками на другую триаду, в том случае, если в качестве операнда данной триады выступает результат выполнения другой триады



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Триады

Триады при записи последовательно нумеруются
для удобства указания ссылок одних триад на другие



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Триады

Триады требуют меньше памяти для своего представления, чем тетрады, кроме того, они явно отражают взаимосвязь операций между собой
Триады ближе к двухадресным машинам, чем тетрады.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Триады

- **Пример**

$$a+b+c*d$$

можно представить триады следующим образом:

1. $+(a,b)$

2. $*(c,d)$

3. $+(1,2)$



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Префиксная и постфиксная записи

В префиксной нотации каждый знак операции ставится перед своими операндами, а в постфиксной – после. В этом состоит их отличие от обычной (инфиксной) записи, когда операция проставляется между операндами.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Префиксная и постфиксная записи

Инфиксное выражение $a+b$

- в префиксной нотации $+ab$;
- в постфиксной нотации $ab+$.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Префиксная и постфиксная записи

Выражение $(a+b)*(c+d)$ в префиксной записи будет
выглядеть:

$$*+ab+cd$$



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

В постфиксной нотации каждый знак операции ставится
после своих операндов



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

Операнды следуют в том же порядке, что и в инфиксной записи, а знаки операций строго в порядке их выполнения



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

- Не требует учитывать приоритет операций
- Не употребляются скобки



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

К языкам программирования предъявлялись требования максимального приближения формы записи вычислений к естественному языку математики. В этой связи одной из первых областей системного программирования сформировалось исследование способов выражений.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

Наибольшее распространение получил метод трансляции с помощью обратной польской записи, которую предложил польский математик Я. Лукашевич.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

Задано простое арифметическое выражение вида:

$$(A+B)*(C+D)-E$$

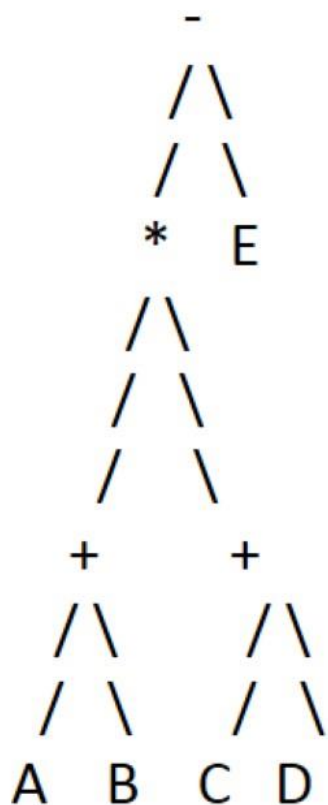
Представим это выражение в виде дерева, в котором узлам соответствуют операции, а ветвям - операнды.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

Построение начнем с корня, в качестве которого выбирается операция, выполняющаяся последней.левой ветви соответствует левый операнд операции, а правой ветви - правый.



$(A+B)*(C+D)-E$



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

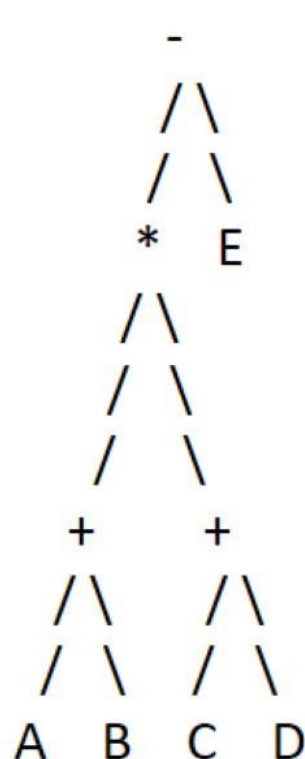
Совершим обход дерева, под которым будем понимать формирование строки символов из символов узлов и ветвей дерева.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

Обход будем совершать от самой левой ветви вправо и узел переписывать в выходную строку только после рассмотрения всех его ветвей. Результат обхода дерева имеет вид:



AB+CD+*E-

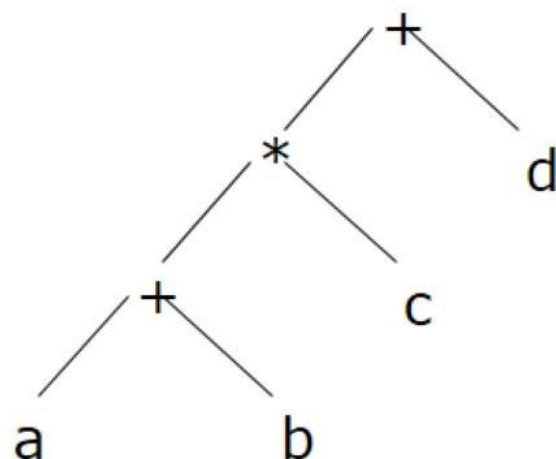
(A+B)*(C+D)-E



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Метод получения постфиксного выражения из выражения, представленного в виде бинарного дерева

Выражение $(a+b)*c+d$

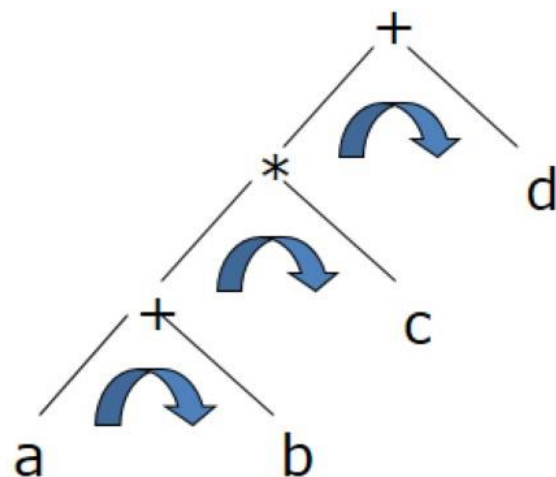




ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

Чтобы получить постфиксное выражение используют порядок обхода, определенный Кнудом:



1. обход левого поддерева снизу
2. обход правого поддерева снизу
3. посещение корня

что дает в результате

ab+c*d+



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

Характерные особенности выражения

$AB+CD+*E-$

состоят в следовании символов операций за символами операндов и в отсутствии скобок. Такая запись называется обратной польской записью.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

Обратная польская запись обладает рядом свойств, которые превращают ее в идеальный промежуточный язык при трансляции.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

Во-первых, вычисление выражения, записанного в обратной польской записи, может проводиться путем однократного просмотра, что является весьма удобным при генерации объектного кода программ.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

Во-вторых, получение обратной польской записи из исходного выражения может осуществляться весьма просто на основе простого алгоритма, предложенного Дейкстрой. Для этого вводится понятие стекового приоритета.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Префиксная и постфиксная записи

Алгоритм стека в простейшем случае сведется к:

- сохранению идентификатора, когда он встретится при чтении слева направо;
- помещению в стек знака операции;
- в момент встречи конца выражения выдача из стека знака операции, который находится на вершине.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

Просматривается исходная строка символов слева направо, операнды переписываются в выходную строку, а знаки операций заносятся в стек на основе следующих соображений:



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

- а) если стек пуст, то операция из входной строки переписывается в стек;
- б) операция выталкивает из стека все операции с большим или равным приоритетом в выходную строку;



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Постфиксная запись

- в) если очередной символ из исходной строки есть открывающая скобка, то он проталкивается в стек;
- г) закрывающая круглая скобка выталкивает все операции из стека до ближайшей открывающей скобки, сами скобки в выходную строку не переписываются, а уничтожают друг друга.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Процесс получения обратной польской записи выражения $(A+B)*(C+D)-E$:

Просматриваемый символ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Входная строка	(	A	+	B	)	*	(	C	+	D	)	-	E	
Состояние стека	(	(	+	+	)	*	(	(	+	+	)	-	-	
Выходная строка		A		B	+			C		D	+	*	E	-



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Вычисление выражений с помощью обратной польской записи

Если встречается операнд, то он помещается в стек
(попадает на вершину стека)



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Вычисление выражений с помощью обратной польской записи

Если встречается знак унарной операции, то операнд выбирается с вершины стека, операция выполняется и результат помещается в стек



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Вычисление выражений с помощью обратной польской записи

Если встречается знак бинарной операции, то два операнда выбираются с вершины стека, операция выполняется, и результат помещается в стек



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Вычисление выражений с помощью обратной польской записи

Пример.

Вычислить выражение: $(2+3)*(15-7)$

В обратной польской записи оно примет вид:

$2\ 3\ +\ 15\ 7\ -\ *$



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Вычисление выражений с помощью обратной польской записи

2 3 + 15 7 - *

Последовательные состояния стека при
вычислении выражения:

Операция		2↓	3↓	+		15↓	7↓	-		*	
Состояние стека							7	7			
			3	3		15	15	15	8	8	
		2	2	2	5	5	5	5	5	5	40



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Вычисление выражений с помощью обратной польской записи

$$6 + 7 * (10 + 4) = 104$$

6 7 10 4 + * +

6	7	10	4	+	*	+
			14			
		10	10	14		
	7	7	7	7	98	
6	6	6	6	6	6	104

$$6 + 7 * (10 + 4) = 104$$



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Генерация машинного кода

Самым простым способом генерации объектного кода является метод, который генерирует объектный код для каждого фрагмента программы как только распознан синтаксис этого фрагмента.

Для реализации такого метода необходим набор подпрограмм, соответствующих каждому правилу и каждой альтернативе в правилах грамматики.

Генерация машинного кода

Различают три формы объектного кода:

- абсолютные команды, расположены в фиксированных ячейках памяти, после окончания компиляции такая программа немедленно выполняется.
- программа на языке ассемблера, которую придется потом еще раз транслировать.
- программа на машинном языке, представленная образами кодов и записанная во внешней памяти в виде двоичного объектного модуля.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Генерация кода

При генерации собственно машинного кода используются таблицы, полученные на предыдущих этапах и сформированная программа в виде промежуточного кода в одной из его записей

В генерации в данном случае можно выделить этап предварительной подготовки

Каждая строка промежуточного кода читается, обрабатывается и на ее основе генерируется соответствующий ассемблерный или двоичный код



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Генерация кода

Для формализованного анализа в задаче необходимо построить формализованную модель ресурсов целевого компьютера

В их состав должны входит:

- модель информационных или запоминающих ресурсов.
- модель операционных ресурсов, эквивалентных операторам языка программирования в виде таблиц команд, которая включает коды операций и базовых модификаций адресов в качестве ключей и соответствующие машинные коды как характеристики поиска.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Генерация кода

Задача - обработать элементы таблицы символов, соответствующих формальным параметрам, а также переменных, описанных в этой процедуре и присвоить им адреса

Для каждого элемента в таблице символов выполняется следующее:

- элементу таблицы символов присваивается смещение, равное значению текущего предела, выделяемого в памяти, т.е. ему присваивается адрес первой свободной ячейки или области данных.
- текущая таблица увеличивается на длину элементов, отведенных под формальные параметры.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Генерация кода

Процесс генерации кодов отдельных команд отражается на каноническое множество адресов и модификаций команд. Во множество адресов включается как минимум:

- прямая адресация глобальных и динамических данных.
- относительная адресация аргументов и локальных данных, процедур и функций в стеке.
- индексная адресация глобальных и локальных данных.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Генерация кода

При изучении форматов объектных модулей решить следующие вопросы:

- как указывается внешняя подпрограмма и данные, требуемые объектному модулю и каким образом определяются точки входа командам либо данным модуля, которые могут использоваться другими программами.
- как достигается перемещаемость объектных программ, т.е. возможность размещать ее в любом месте ОП.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Загрузчики: абсолютные и перемещающие



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Загрузчики: абсолютные и перемещающие

Загрузчик копирует готовый к выполнению модуль в ПМ по команде ОС

Загрузчик может быть либо двоичным (абсолютным), либо перемещаемым

- При двоичной загрузке готовому к выполнению модулю присваиваются физические адреса еще во время компоновки
- Перемещаемый загрузчик загружает программу в любую область ОП



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Абсолютный загрузчик

- выполняет запись объектов программы в ОП и передачу управления на адрес начала ее исполнения
- Все выполняется за один просмотр
 - В начале просматривается запись-заголовок
 - Затем последовательно считываются записи тело программы, и содержащийся в них объектный код помещается в ОП по указанному адресу
 - Как только будет прочитана запись-конец, загрузчик передает управление по адресу, заданному в качестве адреса начала исполнения программы



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Абсолютный загрузчик

- Одним из очевидных недостатков абсолютных загрузчиков является то, что требуется определить фактически адрес начала загрузки программы до ее ассемблирования
- Абсолютные загрузчики благодаря своей простоте используются в качестве начальных загрузчиков ОС.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Перемещаемые загрузчики

- обеспечивают эффективное разделение ресурсов компьютера при одновременном выполнении нескольких независимых программ, совместно использующих ОП и другие ресурсы. На ряду с простой функцией размещение программы в ОП
- выполняет также перемещение программ и при этом может использовать аппаратные средства.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Алгоритм построения перемещающих загрузчиков

1. Перемещаемые с помощью записей-модификаторов – для описания каждого фрагмента объектного кода, требующего изменения при перемещении используется специальная запись-модификатор. Каждая запись-модификатор определяет начальный адрес и длину поля, значение которого необходимо изменить, а также тип требуемой модификации. Записи-модификаторы являются удобным средством для задания информации о перемещаемой программе.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Алгоритм построения перемещающих загрузчиков

Алгоритм работы загрузчика, использующего записи-модификаторы состоит из следующих этапов:

- Прочитать запись-заголовок;
- Проверить имя и длину программы;
- Получить PROGADDR от ОС;
- Прочитать первую запись тела программы;



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Алгоритм построения перемещающих загрузчиков

- Пока тип записи не равен «Е» выполнить следующие шаги:
 - Если объектный код задан в символическом виде, то преобразовать его во внутреннее представление;
 - Если тип записи равен «Т», то переписать объектный код в заданное место ОП;
 - Если тип записи равен «N», то модифицировать заданное поле, т.е. прибавить к нему значение PROGADDR;
 - Прочитать следующую запись объектной программы;
- Передать управление по адресу, заданному в записи конец, т.е. тип записи «Е» плюс PROGADDR.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Алгоритм построения перемещающих загрузчиков

Перемещение с помощью маски – эффективен на компьютерах, где используется прямая адресация и фиксированный командный формат.

Формат записей тела программы тот же, что и ранее, за исключением того, что теперь с каждым словом объектного кода связан разряд перемещения.

Алгоритм построения перемещающих загрузчиков

Эти разряды собираются вместе и образуют маску, которая записывается после указателя длины каждой записи тела программы.

Если разряд перемещения установлен в единицу, то при перемещении программы начальный адрес программы добавляется к слову, соответствующему этому разряду.

Значение разряда перемещения равное нулю показывает, что никаких преобразований при перемещении делать не нужно.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Связывающие загрузчики

Выполняют связывание и перемещение
во время загрузки.





ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Связывающие загрузчики

- Работа загрузчика разделяется на две части :
 - Первая часть вырабатывает загрузочный модуль, состоящий из всех объектных сегментов, связанных и перемещаемых вместе относительно стандартного базового адреса.
 - Другая часть – операция загрузки – загружает модуль в основную память, настраивая адреса в соответствии с распределением памяти для модуля.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Связывающие загрузчики

- Редактор связей выполняет часть работы по распределению памяти, но основную работу по распределению памяти выполняет загрузчик.
- Вся необходимая основная память для пользовательской программы и данных назначается до начала выполнения программы, а все адреса настраиваются так, чтобы отразить это назначение. Если настройка происходит во время выполнения, непосредственно предшествуя каждому обращению к памяти, то адреса настраиваются динамически.
- Входящая информация для связывающего загрузчика состоит из набора объектных программ, т.е. управляющих секций, которые должны быть связаны друг с другом.
- Во время первого просмотра назначаются адреса для всех внешних ссылок, а во время второго – выполняет фактическая перемещение, связывание и загрузка.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Связывающие загрузчики

- Основная структура данных, необходимая для связывающего загрузчика – это таблица внешних имен (ESTAB).
 - Двумя другими важными переменными являются PROGADDR и CSADDR – начальный адрес той управляющей секции, которая обрабатывается загрузчиком в данный момент.
 - Этот адрес добавляется к всем относительным адресам данной управляющей секции для того, чтобы преобразовать их в фактические адреса.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Связывающие загрузчики

Во время первого просмотра загрузчик обрабатывает только запись-заголовок и записи определения управляющих секций. PROGADDDR становится начальным адресом первой управляющей секции входного потока. Имя управляющей секции, полученное из записи-заголовка, записывается в ESTAB и ему присваивается текущее значение CSADDR

Все внешние имена из записей-определений также заносятся в ESTAB. Значения их адресов получается путем сложения значения из записи-определения с CSADDR.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Связывающие загрузчики

После того, как прочитана запись-конец к CSADDR добавляется длина управляющей секции и таким образом получается адрес начала следующей управляющей секции.

После завершения первого просмотра ESTAB содержит все внешние имена, определенные в данном наборе управляющих секций вместе с назначенными им адресами

Далее осуществляется связывание, перемещение и загрузка.

Запись-конец каждой управляющей секции может содержать адрес первой команды данной секции, с которой должно начинаться ее исполнение. Если адрес передачи управления задан более чем в одной управляющей секции, то загрузчик использует последний встретившийся. Если ни одна из управляющих секций не содержит адрес передачи управления, то используется PROGADDR.



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Загрузчики

**Загрузка исполняемых файлов.
Концепция привязки.**



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Загрузка исполняемых файлов. Концепция привязки

Привязка это адресная привязка объектного кода, запрашиваемая транслятором и выполненная сборщиком.

Для специфицирования привязки необходимо указать четыре типа данных:

- Место и тип привязываемого адресного поля
- Один из двух возможных режимов привязки.
- Цель, т.е. адрес в памяти, к которому обращается адресное поле.
- Фрагмент, к которому имеет место обращение.

Загрузка исполняемых файлов. Концепция привязки

Существует пять типов адресных полей:

- Указатель (старшее слово имеет больший адрес).
- База это старшее слово указателя (сборщику безразлично, есть ли младшее слово указателя или нет).
- Смещение это младшее слово указателя (сборщику безразлично, следует ли за ним старшее слово).
- Старший байт это старший байт смещения (сборщику безразлично, предшествует ли младший байт).
- Младший байт это младший байт смещения (сборщику безразлично следует ли за ним старший байт).



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Загрузка исполняемых файлов. Концепция привязки

Сборщик Microsoft linker выполняет привязку в одном из двух режимов:

- Внутрисегментный режим используется для привязки 8-битовых и 16-битовых смещений, указываемых в командах CALL, JUMP и JUMP SHORT.
- Межсегментный режим используется при всех других режимах адресации (8086).



ВЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Вопросы

???